

10 кл

Ірраціональні рівняння

9 Ірраціональні рівняння

Область визначення ірраціональних рівнянь

Рівняння, в якому є невідоме під знаком кореня або невідоме має в степені дріб, називається ірраціональним. При розв'язуванні таких рівнянь треба пам'ятати, що:

- у рівнянні корені парного степеня є арифметичними, це означає, що значення кореня невід'ємне, крім цього, підкореневий вираз додатний;
- усі корені непарного степеня визначені для будь-якого підкореного виразу, причому значення кореня має той самий знак, що й підкореневий вираз.

Отже, розв'язання ірраціональних рівнянь треба починати з знаходження області визначення рівняння, якщо з нього входять корені парного степеня.

Область визначення ірраціонального рівняння — це множина всіх дійсних значень x , при яких арифметично мають зміст вирази, що входять до рівняння.

Корені рівняння, які не задовольняють вихідне рівняння, називають **сторонніми**. Для того, щоб виключити сторонні, в результаті нерівностей перетворень сторони кореня, треба робити перевірку розв'язків.

До появи сторони кореня можуть призвести, але не обов'язково, такі перетворення, як піднесення обох частин рівняння, які рівні за абсолютним значенням, але можуть відрізнятися знаком, до квадрата або до іншого парного степеня.

Звернути увагу, що формальне виношення властивостей кореня

$$\sqrt[n]{a/b} = \sqrt[n]{a}/\sqrt[n]{b} \text{ або } \sqrt[n]{a/b} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

може призвести до звуження області визначення рівняння в цілому, що не допустимо.

Піднесемо до квадрата обидві частини рівняння:

$$9 - x + 3 = x^2 \Rightarrow x^2 - x - 6 = 0 \Rightarrow x_1 = -2, x_2 = 3$$

Отже, рівняння має тільки один корінь $x = 0$.

Відповідь: $x = 0$.

2. Відокремлення квадратного кореня використовується у тих випадках, коли це спрощує розв'язання рівняння.

Розв'язати рівняння $\sqrt{x+2} + \sqrt{3-x} = 3$.

Розв'язання.

Область визначення рівняння $\begin{cases} x+2 \geq 0 \\ 3-x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ x \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow x \in [-2, 3]$.

Відокремимо один квадратний корінь: $\sqrt{x+2} = 3 - \sqrt{3-x}$.

Піднесемо обидві частини рівняння до квадрата:

$$x+2 = 9 - 6\sqrt{3-x} + 3 - x \Rightarrow 2x - 4 = -6\sqrt{3-x} \Rightarrow x-2 = -3\sqrt{3-x}$$

Піднесемо до квадрата обидві частини рівняння:

$$(x-2)^2 = 9(3-x) \Rightarrow x^2 - 4x + 4 = 27 - 9x \Rightarrow x^2 + 5x - 23 = 0$$

Розв'язуємо квадратне рівняння: $x_1 = -5, x_2 = 23$.

Відповідь: $x_1 = -5, x_2 = 23$.

3. Відокремлення кубічного кореня.

Розв'язати рівняння $\sqrt[3]{x-1} + \sqrt[3]{x-2} = 3$.

Розв'язання.

Область визначення рівняння є всі дійсні числа. Відокремимо один з коренів і піднесемо обидві частини рівняння до куба:

$$x-1 + 3\sqrt[3]{(x-1)^2} + 3\sqrt[3]{(x-2)^2} + x-2 = 27 \Rightarrow 2x-3 + 3\sqrt[3]{(x-1)^2} + 3\sqrt[3]{(x-2)^2} = 24$$

$$\Rightarrow 3\sqrt[3]{(x-1)^2} + 3\sqrt[3]{(x-2)^2} = 21 \Rightarrow \sqrt[3]{(x-1)^2} + \sqrt[3]{(x-2)^2} = 7$$

Отже, $x_1 = 1, x_2 = 2$. Тоді $\sqrt[3]{x-1} + \sqrt[3]{x-2} = 0, \sqrt[3]{x-1} = -\sqrt[3]{x-2}$.

Піднесемо ще раз до куба: $x-1 = -(x-2) \Rightarrow 2x-1-2=0 \Rightarrow 2x=3 \Rightarrow x=1.5$.

Відповідь: $x = 1.5$.

4. Введення нової змінної.

Один із поширених способів, який застосовують для розв'язання ірраціональних рівнянь, — введення нової змінної. За цим способом певний вираз, який входить у рівняння і містить невідоме, замінюють новою змінною. Наприклад, розв'язування рівняння $\sqrt{x^2-6x+9} + \sqrt{x^2-6x+18} = 9$ значно спрощується, якщо x^2-6x+9 позначити, наприклад, через y : $x^2-6x+9 = y \geq 0$. Тоді $x^2-6x+18 = y+9$, і дане рівняння набуде вигляду $\sqrt{y} + \sqrt{y+9} = 9$. Розв'язавши його відомим способом, одержимо $y = 16$. Повернемося тепер до вихідного підстаховки. Мамко: $x^2-6x+9 = 16 \Rightarrow x^2-6x-7 = 0 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 7$. Обидва корені задовольняють початкове рівняння.

10 Основні методи розв'язування ірраціональних рівнянь

1. Піднесення обох частин рівняння до степеня та позбавлення від радикалів.

Розв'язати рівняння $\sqrt{9-x} = x+3$.

Розв'язання.

Оскільки в рівнянні зліва корінь парного степеня, то $9-x \geq 0 \Rightarrow x \leq 9$. Крім того, права частина рівняння повинна бути додатною, оскільки зліва маємо арифметичний корінь. Отже, $x+3 \geq 0 \Rightarrow x \geq -3$ і тоді область значень змінної така: $x \in [-3, 9]$.

Піднесемо до квадрата обидві частини рівняння:

$$9-x = (x+3)^2 \Rightarrow 9-x = x^2+6x+9 \Rightarrow x^2+7x = 0 \Rightarrow x(x+7) = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = -7$$

але $x_2 = -7 \notin [-3, 9]$. Отже, рівняння має тільки один корінь $x = 0$.

Відповідь: $x = 0$.

2. Відокремлення квадратного кореня використовується у тих випадках, коли це спрощує розв'язання рівняння.

Розв'язати рівняння $\sqrt{x+2} + \sqrt{3-x} = 3$.

Розв'язання.

Область визначення рівняння $\begin{cases} x+2 \geq 0 \\ 3-x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ x \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow x \in [-2, 3]$.

Відокремимо один квадратний корінь: $\sqrt{x+2} = 3 - \sqrt{3-x}$.

Піднесемо обидві частини рівняння до квадрата:

$$x+2 = 9 - 6\sqrt{3-x} + 3 - x \Rightarrow 2x - 4 = -6\sqrt{3-x} \Rightarrow x-2 = -3\sqrt{3-x}$$

Піднесемо до квадрата обидві частини рівняння:

$$(x-2)^2 = 9(3-x) \Rightarrow x^2 - 4x + 4 = 27 - 9x \Rightarrow x^2 + 5x - 23 = 0$$

Розв'язуємо квадратне рівняння: $x_1 = -5, x_2 = 23$.

Відповідь: $x_1 = -5, x_2 = 23$.

3. Відокремлення кубічного кореня.

Розв'язати рівняння $\sqrt[3]{x-1} + \sqrt[3]{x-2} = 3$.

Розв'язання.

Область визначення рівняння є всі дійсні числа. Відокремимо один з коренів і піднесемо обидві частини рівняння до куба:

$$x-1 + 3\sqrt[3]{(x-1)^2} + 3\sqrt[3]{(x-2)^2} + x-2 = 27 \Rightarrow 2x-3 + 3\sqrt[3]{(x-1)^2} + 3\sqrt[3]{(x-2)^2} = 24$$

$$\Rightarrow 3\sqrt[3]{(x-1)^2} + 3\sqrt[3]{(x-2)^2} = 21 \Rightarrow \sqrt[3]{(x-1)^2} + \sqrt[3]{(x-2)^2} = 7$$

Отже, $x_1 = 1, x_2 = 2$. Тоді $\sqrt[3]{x-1} + \sqrt[3]{x-2} = 0, \sqrt[3]{x-1} = -\sqrt[3]{x-2}$.

Піднесемо ще раз до куба: $x-1 = -(x-2) \Rightarrow 2x-1-2=0 \Rightarrow 2x=3 \Rightarrow x=1.5$.

Відповідь: $x = 1.5$.

4. Введення нової змінної.

Один із поширених способів, який застосовують для розв'язання ірраціональних рівнянь, — введення нової змінної. За цим способом певний вираз, який входить у рівняння і містить невідоме, замінюють новою змінною. Наприклад, розв'язування рівняння $\sqrt{x^2-6x+9} + \sqrt{x^2-6x+18} = 9$ значно спрощується, якщо x^2-6x+9 позначити, наприклад, через y : $x^2-6x+9 = y \geq 0$. Тоді $x^2-6x+18 = y+9$, і дане рівняння набуде вигляду $\sqrt{y} + \sqrt{y+9} = 9$. Розв'язавши його відомим способом, одержимо $y = 16$. Повернемося тепер до вихідного підстаховки. Мамко: $x^2-6x+9 = 16 \Rightarrow x^2-6x-7 = 0 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 7$. Обидва корені задовольняють початкове рівняння.

11 Ірраціональні нерівності

Ірраціональними називають нерівності, в яких змінна стоїть під знаком радикала, причому розглядаються лише арифметичні корені, якщо корені парного степеня.

Основним методом розв'язування ірраціональних нерівностей є метод введення вихідної нерівності до рівносильної системи раціональних нерівностей або сукупності таких систем.

Проте треба пам'ятати:

- Піднесення обох частин нерівності до непарного степеня із збереженням знака нерівності завжди є рівносильним перетворенням.
- Якщо обидві частини нерівності на деякій множині X виражені та набувають тільки додатних значень, то можна піднести обидві частини нерівності до квадрата або іншого парного степеня із збереженням знака вихідної нерівності, оскільки отримаємо нерівність, рівносильну вихідній на множині X .
- Для ірраціональних нерівностей виду $\sqrt[n]{f(x)} < g(x)$, де $g(x) < 0$, піднесення до парного степеня обидві частини нерівності не можна. Треба враховувати додаткові умови.

Наведемо методи розв'язання найпростіших ірраціональних нерівностей:

1) $\sqrt{x-5} > 3$. Розв'язок. $\begin{cases} x-5 > 9 \\ x-5 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 14 \\ x \geq 5 \end{cases} \Rightarrow x > 14$. Відповідь: $(14; +\infty)$.

2) $\sqrt{x-5} < 3$. Розв'язок. x — будь-яке число із області визначення, тобто: $x-5 \geq 0 \Rightarrow x \geq 5$. Відповідь: $[5; +\infty)$.

3) $\sqrt{x-5} < 3$. Розв'язок. Треба врахувати область визначення. $\begin{cases} x-5 \geq 0 \\ x-5 < 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq 5 \\ x < 14 \end{cases} \Rightarrow 5 \leq x < 14$. Відповідь: $[5; 14)$.

4) $\sqrt{x-5} < 3$. Розв'язок. $\sqrt{x-5} \geq 0$ завжди, тоді нерівність розв'язується. Відповідь: $\emptyset$.

5) $\sqrt[3]{x-5} < 3$. Розв'язок. $x-5 < 27 \Rightarrow x < 32$. Відповідь: $(-\infty; 32)$.

Примітка. Щоб уникнути помилок при розв'язуванні нерівностей загального виду, треба насамперед знайти область визначення вихідної нерівності, а потім здійснювати рівносильний перехід на область визначення або її частини.

12 УЧІБНИЦЬКА СТОРІНКА

1. Розв'язати рівняння.

$\sqrt{11x+3} - \sqrt{x-9} + \sqrt{x-2} = 0$.

Розв'язання.

Знайдемо область визначення рівняння: для цього припустимо, що всі підкореневі вирази більше або дорівнюють нулю:

$$\begin{cases} 11x+3 \geq 0 \\ x-9 \geq 0 \\ x-2 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{3}{11} \\ x \geq 9 \\ x \geq 2 \end{cases} \Leftrightarrow x \geq 9$$

Отже, область визначення складається тільки з однієї точки $x = 9$. Перевіримо, чи буде це значення розв'язком вихідного рівняння:

$$\sqrt{11 \cdot 9 + 3} - \sqrt{9 - 9} + \sqrt{9 - 2} = \sqrt{102} - 0 + \sqrt{7} \neq 0$$

Як бачимо, $x = 9$ — розв'язок вихідного рівняння.

Відповідь: $\emptyset$.

2. Розв'язати рівняння.

$\sqrt{x-8} - \sqrt{5-x} = 0$.

Розв'язання.

Знайдемо область визначення рівняння:

$$\begin{cases} x-8 \geq 0 \\ 5-x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 8 \\ x \leq 5 \end{cases}$$

Отже, спільних точок немає і вихідне рівняння не має розв'язку.

Відповідь: $\emptyset$.

3. Розв'язати рівняння.

$\sqrt{x+2} + \sqrt{x-5} = 0$.

Розв'язання.

Область визначення рівняння $\begin{cases} x+2 \geq 0 \\ x-5 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ x \geq 5 \end{cases} \Leftrightarrow x \in [5; +\infty)$.

Якщо проаналізувати рівняння, то два додатні вирази в сумі не можуть дорівнювати нулю, отже, розв'язку $x \in \emptyset$.

Відповідь: $\emptyset$.

4. Розв'язати рівняння.

$1 - \sqrt{1+5x} = x$.

Розв'язання.

Область визначення рівняння $1+5x \geq 0 \Rightarrow x \geq -\frac{1}{5}$.

Відокремимо квадратний корінь: $1 - \sqrt{1+5x} = x \Rightarrow \sqrt{1+5x} = 1-x$.

Припустимо, що $1-x \geq 0 \Rightarrow x \leq 1$; тоді область визначення така: $x \in [-\frac{1}{5}, 1]$.

Піднесемо до квадрата обидві частини рівняння:

$$1+5x = 1-2x+x^2 \Rightarrow x^2-7x = 0 \Rightarrow x(x-7) = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 7$$

Оскільки підносили до квадрата, то можуть з'явитися сторонні корені, і тому треба зробити перевірку або вибрати розв'язки, які належать області визначення.

Перевіримо:

- $x = 0$: $1 - \sqrt{1+5 \cdot 0} = 1 - 1 = 0$ — корінь.
- $x = 7$: $1 - \sqrt{1+5 \cdot 7} = 1 - \sqrt{36} = 1 - 6 = -5 \neq 7$ — не є коренем рівняння.

Відповідь: $\{0\}$.

5. Розв'язати рівняння.

$\sqrt{x^2-3x+2} + x^2 = 4x-4$.

Розв'язання.

Залишимо рівняння у вигляді $\sqrt{x^2-3x+2} = -x^2+4x-4 = -(x-2)^2$.

Зліва $\sqrt{x^2-3x+2} \geq 0$, справа $-(x-2)^2 \leq 0$. Очевидно, розв'язання можливе лише при $x = 2$. Значення $x = 2$ перетворює рівняння на тотожність.

Відповідь: $\{2\}$.

Розв'язати рівняння.

$\sqrt{4-x} = x+2$.

1) Для розв'язування ірраціональних рівнянь можна користуватися методом міркувань у загальному вигляді. Наприклад: $\sqrt{4-x} = x+2$. Замінімо рівняння рівносильною йому системою:

$$\begin{cases} x \leq 4 \\ x+2 \geq 0 \\ 4-x = (x+2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 4 \\ x \geq -2 \\ x^2+5x+4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 4 \\ x \geq -2 \\ x_1 = -4, x_2 = -1 \end{cases}$$

2) Розв'язуємо систему (1):

Відповідь: $\emptyset$.

Розв'язати рівняння.

$\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x$.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дане рівняння у вигляді: $\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x$.

Дане рівняння замінимо рівносильною сукупністю двох систем: $\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x^2-5x+6 \geq 0 \\ 2-x \geq 0 \\ x^2-5x+6 = (2-x)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \end{cases}$$

2) Розв'язуємо систему (1):

Відповідь: $\emptyset$.

Розв'язати рівняння.

$\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x$.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дане рівняння у вигляді: $\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x$.

Дане рівняння замінимо рівносильною сукупністю двох систем: $\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x^2-5x+6 \geq 0 \\ 2-x \geq 0 \\ x^2-5x+6 = (2-x)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \end{cases}$$

2) Розв'язуємо систему (1):

Відповідь: $\emptyset$.

Розв'язати рівняння.

$\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x$.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дане рівняння у вигляді: $\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x$.

Дане рівняння замінимо рівносильною сукупністю двох систем: $\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x^2-5x+6 \geq 0 \\ 2-x \geq 0 \\ x^2-5x+6 = (2-x)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \end{cases}$$

2) Розв'язуємо систему (1):

Відповідь: $\emptyset$.

Розв'язати рівняння.

$\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x$.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дане рівняння у вигляді: $\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x$.

Дане рівняння замінимо рівносильною сукупністю двох систем: $\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x^2-5x+6 \geq 0 \\ 2-x \geq 0 \\ x^2-5x+6 = (2-x)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \end{cases}$$

2) Розв'язуємо систему (1):

Відповідь: $\emptyset$.

Розв'язати рівняння.

$\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x$.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дане рівняння у вигляді: $\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x$.

Дане рівняння замінимо рівносильною сукупністю двох систем: $\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x^2-5x+6 \geq 0 \\ 2-x \geq 0 \\ x^2-5x+6 = (2-x)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \end{cases}$$

2) Розв'язуємо систему (1):

Відповідь: $\emptyset$.

Розв'язати рівняння.

$\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x$.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дане рівняння у вигляді: $\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x$.

Дане рівняння замінимо рівносильною сукупністю двох систем: $\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x^2-5x+6 \geq 0 \\ 2-x \geq 0 \\ x^2-5x+6 = (2-x)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \end{cases}$$

2) Розв'язуємо систему (1):

Відповідь: $\emptyset$.

Розв'язати рівняння.

$\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x$.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дане рівняння у вигляді: $\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x$.

Дане рівняння замінимо рівносильною сукупністю двох систем: $\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x^2-5x+6 \geq 0 \\ 2-x \geq 0 \\ x^2-5x+6 = (2-x)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \end{cases}$$

2) Розв'язуємо систему (1):

Відповідь: $\emptyset$.

Розв'язати рівняння.

$\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x$.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дане рівняння у вигляді: $\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x$.

Дане рівняння замінимо рівносильною сукупністю двох систем: $\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x^2-5x+6 \geq 0 \\ 2-x \geq 0 \\ x^2-5x+6 = (2-x)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \end{cases}$$

2) Розв'язуємо систему (1):

Відповідь: $\emptyset$.

Розв'язати рівняння.

$\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x$.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дане рівняння у вигляді: $\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x$.

Дане рівняння замінимо рівносильною сукупністю двох систем: $\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x^2-5x+6 \geq 0 \\ 2-x \geq 0 \\ x^2-5x+6 = (2-x)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \end{cases}$$

2) Розв'язуємо систему (1):

Відповідь: $\emptyset$.

Розв'язати рівняння.

$\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x$.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дане рівняння у вигляді: $\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x$.

Дане рівняння замінимо рівносильною сукупністю двох систем: $\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x^2-5x+6 \geq 0 \\ 2-x \geq 0 \\ x^2-5x+6 = (2-x)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \end{cases}$$

2) Розв'язуємо систему (1):

Відповідь: $\emptyset$.

Розв'язати рівняння.

$\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x$.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дане рівняння у вигляді: $\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x$.

Дане рівняння замінимо рівносильною сукупністю двох систем: $\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x^2-5x+6 \geq 0 \\ 2-x \geq 0 \\ x^2-5x+6 = (2-x)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \end{cases}$$

2) Розв'язуємо систему (1):

Відповідь: $\emptyset$.

Розв'язати рівняння.

$\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x$.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дане рівняння у вигляді: $\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x$.

Дане рівняння замінимо рівносильною сукупністю двох систем: $\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x^2-5x+6 \geq 0 \\ 2-x \geq 0 \\ x^2-5x+6 = (2-x)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \\ x^2-5x+6 = 4-4x+x^2 \end{cases}$$

2) Розв'язуємо систему (1):

Відповідь: $\emptyset$.

15 Розв'язування ірраціональних нерівностей виду $\sqrt[n]{f(x)} \geq g(x)$

Розв'язати нерівність.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дану нерівність у вигляді: $\sqrt{x^2-5x+6} \geq 2-x$.

2) Розглянемо випадок, коли вираз, що стоїть під знаком модуля, невід'ємний: $\begin{cases} x^2-5x+6 \geq 0 \\ 2-x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2-5x+6 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2-5x+6 \geq 0 \end{cases}$.

3) Розв'язуємо систему (1):

Відповідь: $\emptyset$.

4) Розглянемо випадок, коли вираз, який стоїть під знаком модуля, від'ємний: $\begin{cases} x^2-5x+6 < 0 \\ 2-x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 2 \\ x^2-$